



Aritmética básica com R

Prof. Dr. Walmes Zeviani

JUSTIÇA 4.0: INOVAÇÃO E EFETIVIDADE NA REALIZAÇÃO DA JUSTIÇA PARA TODOS
PROJETO DE EXECUÇÃO NACIONAL BRA/20/015

Operações matemáticas e lógicas

R como uma calculadora científica



Operações matemáticas

As operações básicas

```
2 + 3      # Soma.  
2 - 3      # Subtração.  
2 * 3      # Multiplicação.  
2/3        # Divisão.  
2^3        # Potenciação.  
2^(1/3)    # Radiciação.  
10 %% 3     # Resto.  
10 %/% 3    # Parte inteira.
```

Logarítmo

```
exp(2)      # Exponencial neperiano.  
log(10)     # Neperiano.  
log10(10)   # Base 10.  
log2(10)    # Base 2.  
log(10, base = 5) # Base qualquer.
```

Trigonométricas

```
sin(3) # Seno.  
cos(3) # Cosseno.  
tan(3) # Tangente.  
  
asin(0.5) # Arco seno.  
acos(0.5) # Arco cosseno.  
atan(0.5) # Arco tangente.
```

Arredondamento

```
round(pi, digits = 5)  
floor(pi) # Inteiro logo baixo.  
ceiling(pi) # Inteiro logo acima.  
trunc(pi) # Trunca em relação ao zero.
```

Faça

- ▶ A nota de um aluno foi 90, 75 e 85 nas 3 provas do curso com pesos, 0.3, 0.4 e 0.3 respectivamente. Qual a nota média?
- ▶ Sejam 4 resistores com resistência de 2, 4, 3 e 5 Ohms. Calcule a resistência do circuito com os resistores em série e em paralelo.

$$\text{resis. série} = \sum_{i=1}^4 r_i$$

$$\text{resis. paralelo} = 1 / \sum_{i=1}^4 \frac{1}{r_i}$$

Faça

- Qual o gasto com energia elétrica de um chuveiro que opera consumindo 6 KWh, usado por 15 horas semanais. Considere R\$ 0,65 o custo do KWh.

$$\text{custo semanal} = \text{consumo hora (KWh)} \times \text{duração de uso (h)} \times \text{valor do KWh (R\%)}$$

- Qual o rendimento do capital de R\$ 500,00 em um investimento que paga 1% ao mês no período de 6 meses?

$$\text{valor final} = \text{valor inicial} \times (1 + \text{taxa})^{\text{meses}}$$

Operadores lógicos

Comparações de valor

```
x <- 3
y <- 4

2 == 2  # Igualdade.
2 != 2  # Desigualdade.
x <= y  # Outros operadores:
        # "<", ">", and ">=".
```

```
(2 < 5) & (7 >= 3) # Operador AND.
(2 < 5) | (7 >= 3) # Operador OR.
!(2 < 5)          # Operador NOT.
```

```
"a" == "b" # Compara strings.
"a" < "b"  # Ordem alfanumérica.
"1" < "a"
```

Tipos especiais

- ▶ **NA**: para valores ausentes.
- ▶ **NULL**: para objetos vazios.
- ▶ **Inf** e **-Inf**: para infinitos.
- ▶ **NaN**: para resultados não razoavelmente definidos.

```
5 + NA          # O resultado é NA.
is.na(5 + NA)   # Verifica se é NA.
```

```
10 + NULL       # Retorna objeto vazio.
is.null(NULL)    # Verifica se é nulo.
```

```
5/0             # Infinito.
is.finite(5/0)  # Verifica se é finito.
```

```
0/0             # Valor indeterminado.
is.nan(0/0)     # Verifica se é not a number.
```

Faça

- ▶ Dizem que só compensa abastecer com etanol quando o custo por litro é inferior a 70% do custo da gasolina. Compensa abastecer com etanol a R\$ 4,69/Litro e gasolina a R\$ 5,67/Litro?
- ▶ Uma aluno para ser aprovado sem exame precisa ter média acima de 70 e frequência acima de 75%. Faça o código para testar se um aluno está aprovado sabendo sua `nota` e `frequencia`.

Cartões de referência do R

1. [R Reference Card](#)
2. [R Reference Card · Statistics](#)
3. [R base](#)
4. [R base · PT](#)
5. [RStudio IDE](#)
6. [RStudio IDE · PT](#)

Manipulando vetores de dados

Como trabalhar com dados?



Vetores

- ▶ O vetor é uma estrutura que armazena vários valores.
- ▶ O tipo de valor é **homogêneo**, i.e. todos os elementos do mesmo tipo de valor.

```
v1 <- c(1, 5, 11, 33)      # Numérico.  
v2 <- c("hello", "world")  # De caracteres.  
v3 <- c(TRUE, TRUE, FALSE) # Lógico.  
  
# ATTENTION: Coerção para o tipo mais geral.  
v4 <- c(v1, v2, v3, "boo")
```

Importante

Regra da Reciclagem

- ▶ Vetores menores são reciclados até terem tamanho do maior para fazer a operação.

```
v1 <- c(2, 4, 6, 8, 10)  
v2 <- c(1, 3)  
length(v1)  
length(v2)  
  
# Operações entre vetores.  
v1 * 10 # Vetor-escalar.  
v1/2    # Vetor-escalar.  
v1 + v2 # Vetor-vetor.
```

Tipos de valores e classes

Tipos de valor

Os tipos básicos são:

- ▶ Lógico: TRUE, FALSE.
- ▶ Inteiro: 0, 5, 10, 20, etc.
- ▶ Numérico (aka double, float): 3.14, 10.22, etc.
- ▶ Caractere (aka string): "Curitiba", "Campinas", etc.
- ▶ Fator: "Casado", "Solteiro", etc.
- ▶ Complexo: números complexos com parte imaginária.
- ▶ Datas: yyyy-mm-aa.
- ▶ Data tempo: yyyy-mm-aa hh:mm:ss.

Consulta do tipo de valor

```
# Funções que começam com `is.`.
apropos("^is\\.")
is.integer(1)
is.numeric(1)

is.integer(1L)
is.numeric(1L)

is.character("Curitiba")

y <- factor(c("Solteiro", "Casado"))
is.factor(y)
is.character(y)

is.logical(c(TRUE, FALSE))

# Conversões de tipo.
apropos("^as\\.")
as.numeric("123")
as.logical(c(0, 1))
```

Classe e atributos

- ▶ Algo importante no aprendizado de R é dominar a lógica de **classes e métodos**.
- ▶ As funções genéricas (métodos) atuam conforme a classe do objeto.
- ▶ Os atributos são metadados dos objetos usados para várias situações.

```
# Um vetor numérico.
x <- c(1, 2, 3)
class(x)
methods(class = "numeric")

# Numérico mas com valores nomeados.
notas <- c("João" = 7.8,
           "Bianca" = 10,
           "Eduarda" = 8.5)

class(notas)
attributes(notas)
names(notas)

# Uma tabela.
class(women)
attributes(women)
```

Sequências, repetições e números aleatórios

- ▶ Para aprender a manipular vetores, saber gerar tipos de objetos e preencher com valores é bem útil.
- ▶ Vamos ver como gerar:
 - ▶ Sequências regulares: 1, 2, 3, 4, 5, e assim por diante.
 - ▶ Repetições: 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3.
 - ▶ Amostras aleatórias e números aleatórios.

```
# Sequências regulares.
```

```
1:7
```

```
seq(from = 1, to = 10, by = 2)
```

```
seq(from = 1, to = 20, length.out = 7)
```

```
seq(from = 1, by = 2, length.out = 7)
```

```
# Repetições.
```

```
rep(0, 5)
```

```
rep(1:3, times = 2)
```

```
rep(1:3, each = 2)
```

```
# Amostras aleatórias.
```

```
sample(1:20, size = 10,  
       replace = FALSE)
```

```
sample(c("a", "b", "c"), size = 10,  
       replace = TRUE)
```

```
# Números aleatórios.
```

```
runif(n = 10, min = 0, max = 1)
```

```
rnorm(n = 10, mean = 1.80, sd = 0.1)
```

Seleção de elementos no vetor

Seleção por posição

- A seleção por posição/indexação considera a posição dos elementos.

```
# Numérico mas com valores nomeados.
notas <- c("João" = 7.8,
          "Bianca" = 10,
          "Eduarda" = 8.5,
          "Felipe" = 7.0,
          "Márcia" = 6.5)

notas[1]      # A posição 1.
notas[5]      # A posição 5.
notas[1:2]    # Um intervalo.
notas[c(1, 3)] # Um conjunto.
notas[-1]     # Remove.
```

Seleção condicional

- A seleção condicional considera uma máscara lógica para selecionar.

```
mask <- notas > 7.0
mask
notas[mask]

notas[notas > 9.0]
```

Seleção por nomes

- Usa o nome associado aos elementos.

```
# Seleciona valores pelo nome associado.
notas["João"]
notas[c("Márcia", "Eduarda")]
```

Seleção e modificação

Modificação do conteúdo

- Uma vez que valores podem ser selecionados, o conteúdo pode ser modificado.

```
# Atribui nota para um aluno.
notas["João"] <- 0
notas

# Atribui nota "desconhecida" para aluno.
notas["Felipe"] <- NA
notas

# Remove elemento do vetor.
notas <- notas[-4]
notas
```

Adicionando mais valores

- O vetor pode ser incrementado ou concatenado com outros.

```
# Adiciona um aluno no final.
append(notas, value = c("Carlos" = 9.0))

# Adiciona uma aluna no começo.
append(notas, value = c("Simone" = 7.2),
       after = 0)

# Concatena vários vetores.
novas_notas <- c(notas,
                 c("Pedro" = 8.0,
                   "Luana" = 8.3),
                 c("Larissa" = 9.0,
                   "Lucas" = 5.3))

novas_notas
```

Funções para cálculo de estatísticas

Medidas descritivas

```
y <- c(9, 8, 8, 7, 9, 9, 8, 7, 9, 9, 6, 5,  
      8, 8, 9, 7, 6, 9, 8, 9, 6, 5, 9, 9)  
  
length(y) # Número de valores.  
sum(y)    # Soma.  
mean(y)   # Média.  
median(y) # Mediana.  
sd(y)     # Desvio-padrão amostral.  
var(y)    # Variância amostral.  
max(y)    # Máximo.  
min(y)    # Mínimo.  
mad(y, constant = 1) # Desv abs da mediana.  
100 * sd(y)/mean(y) # Coef de variação.
```

```
# Média geométrica.  
prod(y)^(1/length(y))  
exp(mean(log(y)))  
  
# Média harmônica.  
length(y)/sum(1/y)  
  
table(y)      # Tabela de frequência.  
fivenum(y)    # 5 números de Tukey.  
IQR(y)        # Ampitude interquartílica.  
quantile(y, prob = 0.5) # Quantis.
```


